Simulaciones de Burgers contra S1 (Tercera iteración, Día 5)

El mismo análisis de intermitencia de las mediciones, aplicado a las simulaciones largas, con y sin ruido

I. Hernando

21 de octubre de 2026

Resumen

Aplico a las simulaciones largas de la ecuación de Burgers (PyBurgers, 500 s a 200 Hz) el mismo análisis de intermitencia que a S1 en el reporte del día: convención $\tau = \pi/\omega$, una ventana común a todos los n donde $\zeta_p^{(2)}$ satura en 1, dentro del rango del ajuste espectral csch^2, y el modelo de Ricard & Falcon (2023) con el factor del operador de n puntos. Comparo ζ_p contra p con JONSWAP_BONNETON_395. Entre las simulaciones disponibles, la de referencia es la **v2** de Solver largo ($A = 2{,}5$, $\nu = 0{,}0513$, último frame, $t = 0{,}3$): es un diente de sierra desarrollado, con choques bien resueltos (11 muestras), y el ancho de los frentes respecto de su separación es como en S1. **Resultado principal:** en la v2, ζ_p de $n = 6$ crece con p como en S1 (2,64 en $p = 7{,}5$, contra 2,30), con la ventana en el mismo rango de $\tau/t^* \approx 4$–7. En cambio, $n = 2$ no se parece: sube hasta 1,14 en $p = 2{,}5$ y después baja a 0,89, mientras que en S1 sube despacio hasta 1,17. Sumar ruido con el cociente ruido/señal de S1 (4,6 %), gaussiano o el del propio sensor en agua quieta, casi no cambia nada. Con el triple de ruido, $n = 6$ se dobla hacia abajo en p alto. La primera simulación que había analizado ($\nu = 0{,}005$) no sirve para comparar: todavía está formando choques y estos ocupan 1–2 muestras.

Índice

1. Las simulaciones disponibles **1**

2. El análisis **3**

3. Primer intento: la simulación sf ($\nu = 0{,}005$) **3**

4. La simulación de referencia: v2 **5**
4.1. Escalas 5
4.2. ζ_p contra p, lado a lado con JONSWAP 6

5. Con ruido **6**
5.1. Qué ruido 6
5.2. Resultados 7

6. Conclusiones y pendientes **7**

1. Las simulaciones disponibles

En Burgers Equation/ hay varias corridas largas con la misma condición inicial (ruido blanco limitado a 0–2 Hz, semilla 1) y distintos A y ν (Tabla 1). La coordenada x se lee como tiempo (500 s a 200 Hz), como en los análisis de intermitencia de esas carpetas (Structure_functions_clean.py, que usan el último frame).

Cuadro 1: Simulaciones largas de 500 s a 200 Hz. t^* es la mediana de los frentes detectados en el último frame (ver sección 4).

Nombre	Carpeta	A	ν	frames	t final	t^* [muestras]
v2	Solver largo/Análisis PyBurgers 500_200 v2	2,5	0,0513	7	0,3	11
v3	Solver largo/Análisis PyBurgers 500_200 v3	1	0,0513	16	0,75	—
sf	Structure functions/	1	0,005	16	0,15	1,5

La Fig. 1 muestra un tramo de 20 s de $-u$ en tres momentos de cada simulación, junto con η de S1. El signo hace que los choques suban, como los frentes de $\eta(t)$.

- **v2**, último frame: diente de sierra desarrollado, con rampas casi rectas y choques que ya se fusionaron.
- **v3**: con la misma viscosidad y menos amplitud, los frentes son mucho más anchos y redondeados.
- **sf**: todavía en la etapa de formación de choques, con la estructura fina de la condición inicial. Los choques ocupan 1–2 muestras.
- **S1**: frente empinado, cresta en pico, rampa de bajada con ondulaciones encima, y una separación entre frentes de $\sim 0{,}7$ s.

Una estimación gruesa del ancho del frente respecto de la separación entre frentes da $\approx 0{,}04$ en la v2 y $\approx 0{,}03$ en S1 (22 ms sobre 0,7 s). Por eso la simulación de referencia es la **v2, último frame**. Los períodos son 2–3 veces más largos que en S1, pero todas las comparaciones van normalizadas por ω_m, ω_ν y t^*.

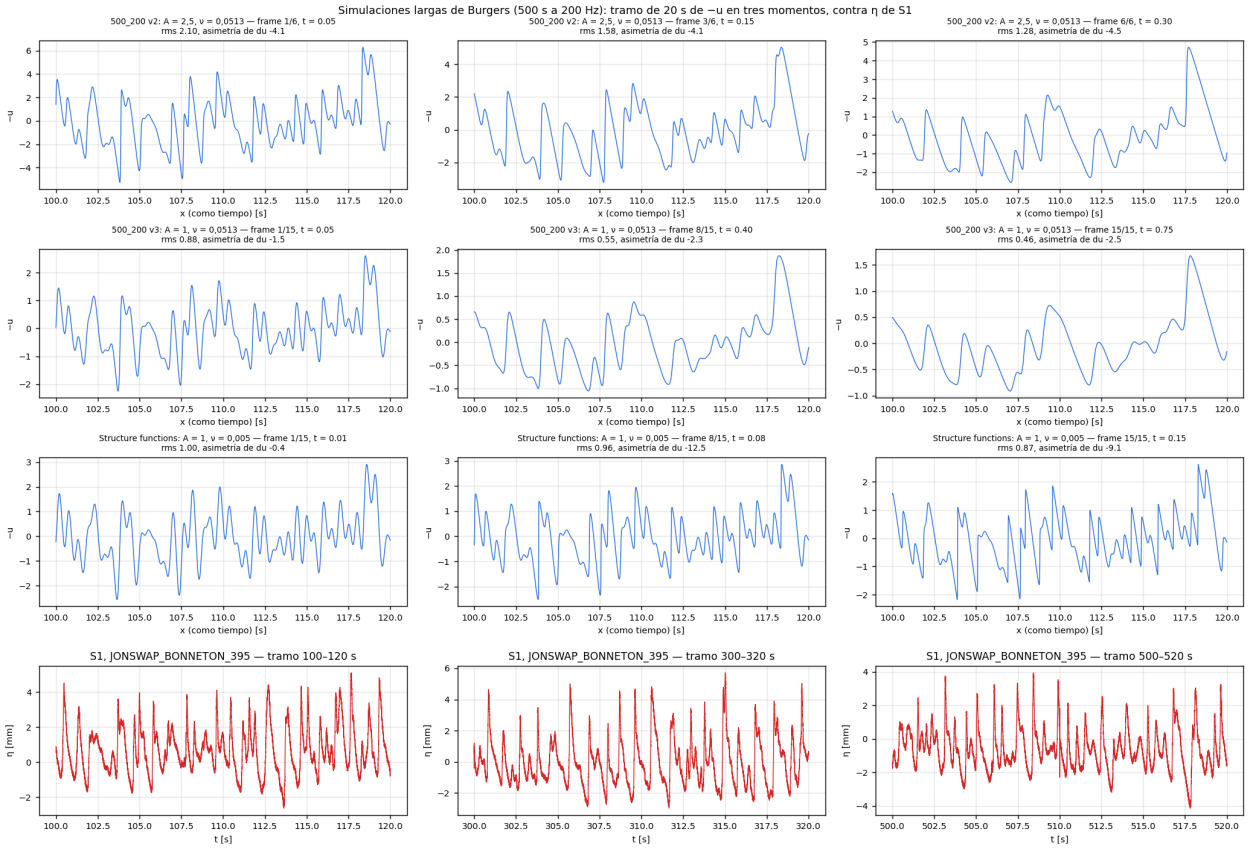


Figura 1: Tramos de 20 s de $-u$ en el primer frame no nulo, uno intermedio y el último, para las tres simulaciones, y η de S1 en JONSWAP_BONNETON_395 (abajo).

2. El análisis

Hago lo mismo que con las mediciones (reporte del día, secciones 5–8), sobre $\eta = -u$ (código: Día 5/Intermitencia Burgers/Códigos/burgers_ventanas.py):

1. **Espectro:** $\omega_m = 2\pi/\langle$separación entre crestas$\rangle$ y ω_ν del ajuste $E/E_t = \mathrm{csch}^2(\omega/\omega_\nu)/[\omega_\nu(\coth(\omega_m/\omega_\nu) - 1)]$, en el mismo rango *relativo* que en JONSWAP, $[1{,}4;\ 4{,}8]\,\omega_m$ (en JONSWAP, 20–70 rad/s con $\omega_m = 14{,}6$).
2. **Frentes:** el mismo detector de S1 (máximos de $d\eta/dt > 3\sigma$, ajuste tanh en ±60 ms).
3. **Funciones de estructura:** con el código de la app (structure_functions.Sp), $n = 2$ y 6, $p = 0{,}5$–$7{,}5$.
4. **Ventana común:** convención $\tau = \pi/\omega$; ventanas con $\tau_b/\tau_a \geq 1{,}5$ dentro de $[\pi/\omega_{\mathrm{hi}}, \pi/\omega_{\mathrm{lo}}]$; se elige la que hace saturar $\zeta_p^{(2)}$ en 1 ($p = 3$–6).
5. **Modelo:** Ricard & Falcon con el factor del operador, $S_p^{\mathrm{mB}} = \Gamma\tau K_{n,p}\langle|\Delta\eta|^p\rangle$, con t^* y Γ medidos, con $\Gamma_m = \omega_m/2\pi$ y todo libre.

3. Primer intento: la simulación sf ($\nu = 0{,}005$)

Primero usé la simulación más reciente (Structure functions/), en su último frame ($t = 0{,}15$). No es la adecuada: todavía está formando choques, los choques ocupan $\approx 1{,}5$ muestras ($t^* = 7{,}8$ ms) y el espectro sigue en ω^{-2} hasta Nyquist, sin corte csch^2. Dentro del rango permitido, $\zeta_p^{(2)}$ no llega a saturar (el mejor rms es 0,28). $n = 2$ cae hasta 0,56 en $p = 7{,}5$, $n = 6$ se plancha en $\approx 1{,}55$ y el modelo no anda (rms 0,22–0,27). Lo dejo como referencia (Figs. 2 y 3).

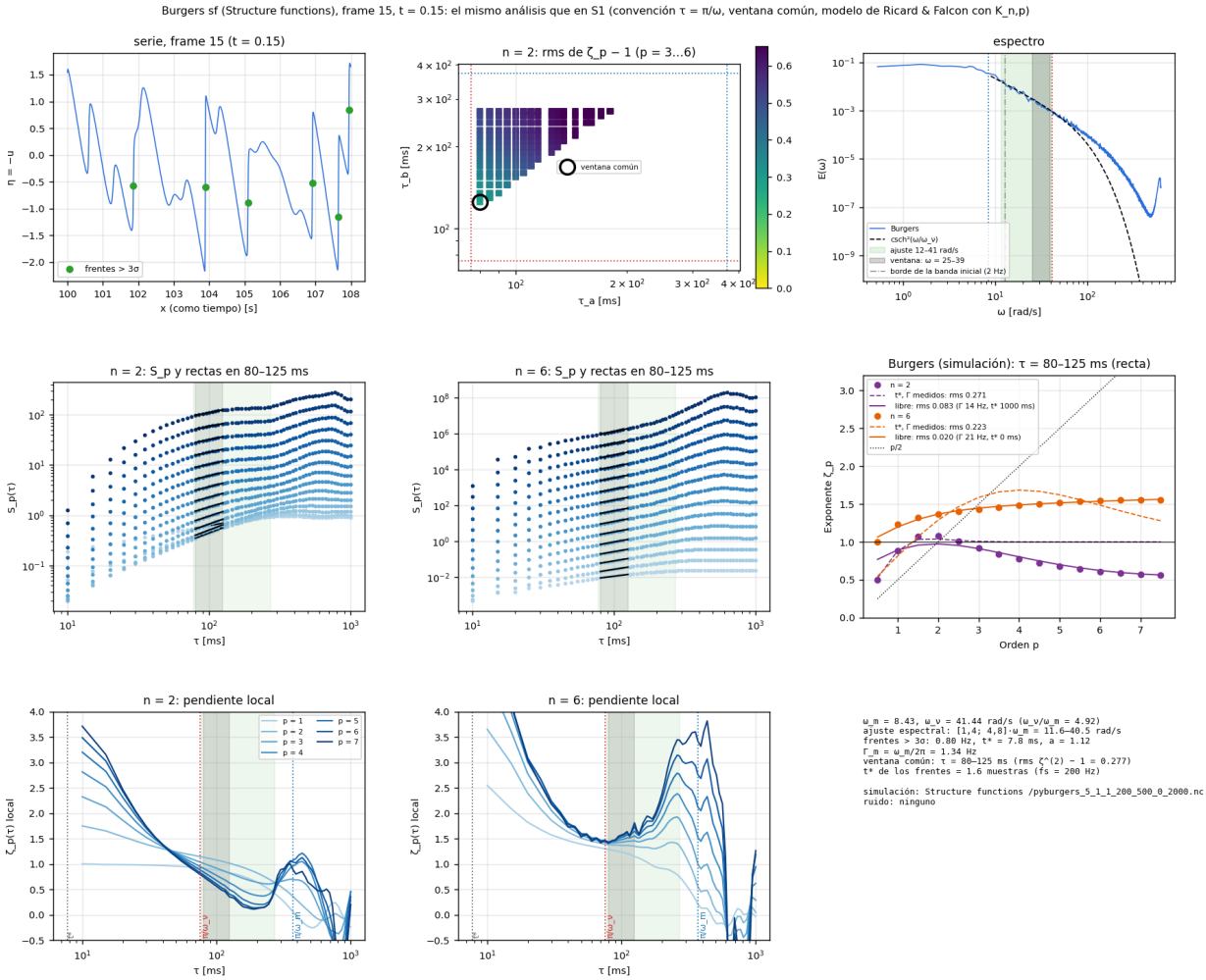


Figura 2: El análisis sobre la simulación sf, último frame: serie, rms de $\zeta^{(2)} - 1$ por ventana, espectro, S_p con las rectas, $\zeta_p(p)$ y pendiente local.

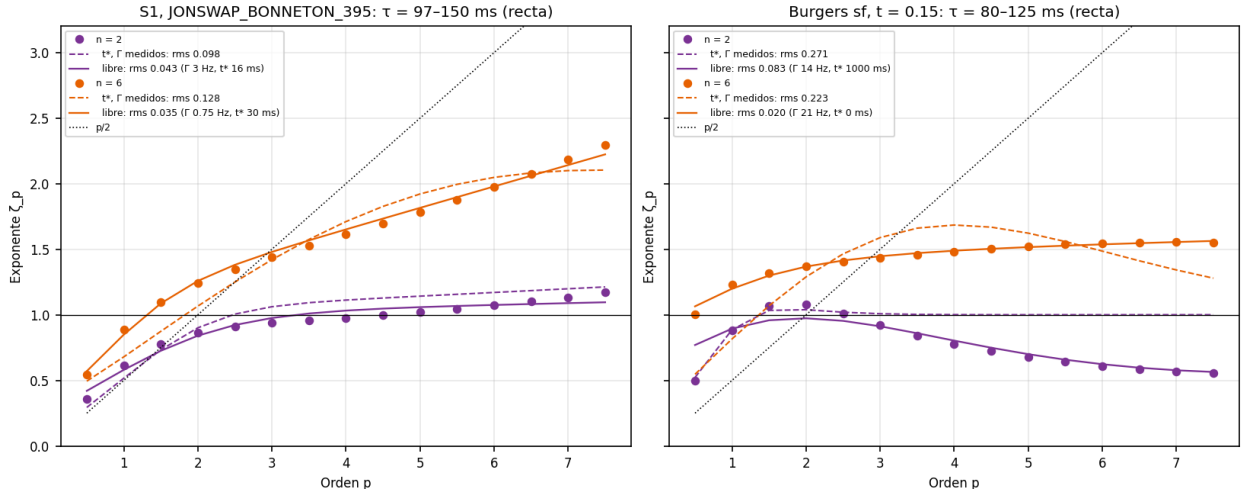


Figura 3: ζ_p contra p: JONSWAP (izquierda) y la simulación sf (derecha).

4. La simulación de referencia: v2

4.1. Escalas

En el último frame ($t = 0{,}3$), $\omega_m = 4{,}64$ rad/s y $\omega_\nu = 7{,}89$ rad/s: $\omega_\nu/\omega_m = 1{,}70$, dentro del rango de S1 (1,5–2,5). Hay 0,28 frentes por segundo, con $t^* = 55$ ms (11 muestras) y $a = 1{,}6$. La ventana común queda en $\tau = 230$–370 ms, o sea $\omega = 8{,}5$–$13{,}7$ rad/s, justo por debajo de π/ω_ν (rms de $\zeta^{(2)} - 1$: 0,061). En unidades de t^* eso es $\tau/t^* = 4{,}2$–$6{,}7$, el mismo rango que la ventana de JONSWAP (4,4–6,7). El espectro de la v2 sí tiene corte, aunque cae más lento que el csch^2 a ω alto (Fig. 4).

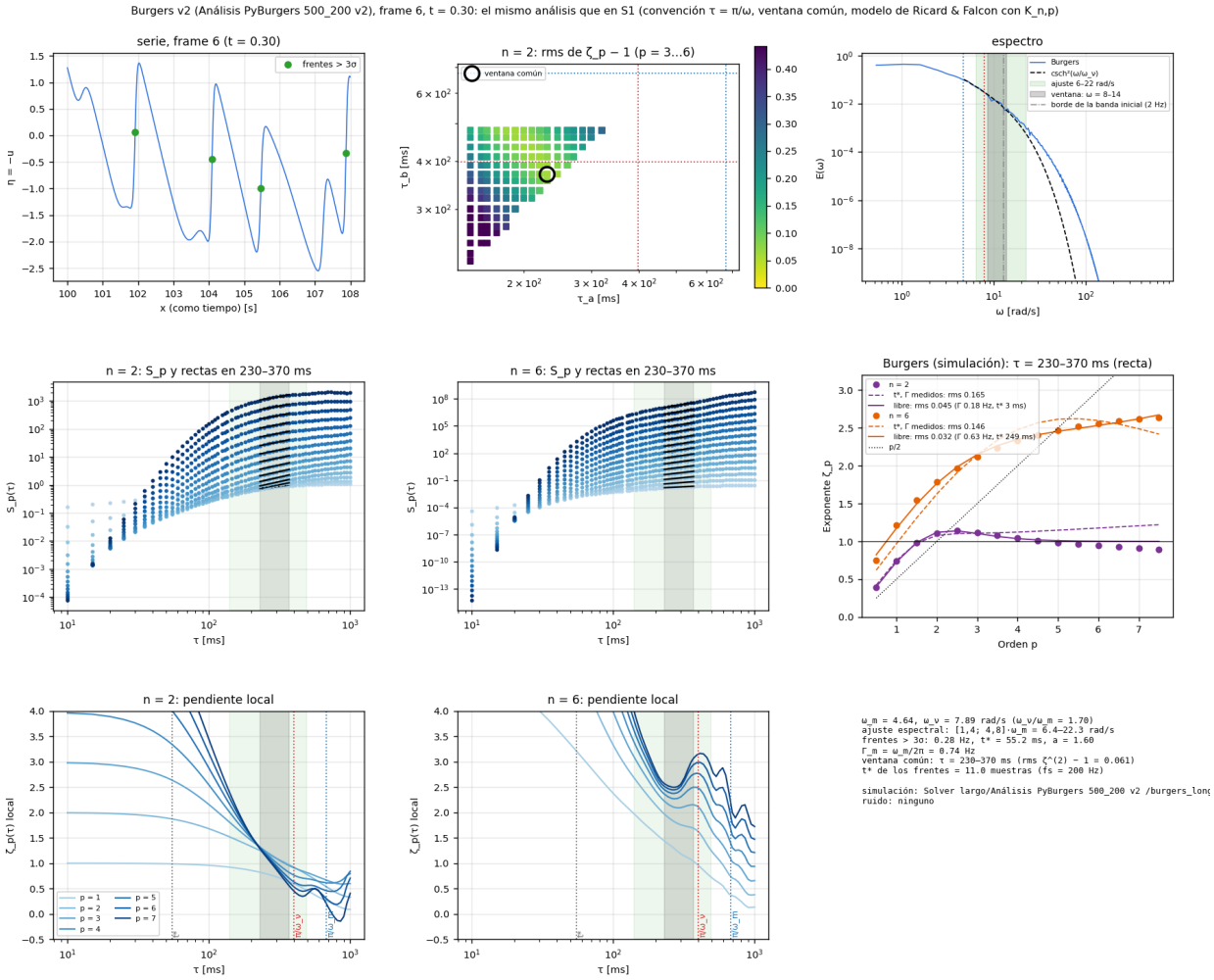


Figura 4: El análisis sobre la simulación v2, último frame. Fila 1: serie con los frentes detectados, rms de $\zeta^{(2)} - 1$ por ventana (círculo: ventana común) y espectro con el ajuste csch^2. Fila 2: S_p con las rectas en la ventana común y $\zeta_p(p)$ con el modelo. Fila 3: pendiente local.

4.2. ζ_p contra p, lado a lado con JONSWAP

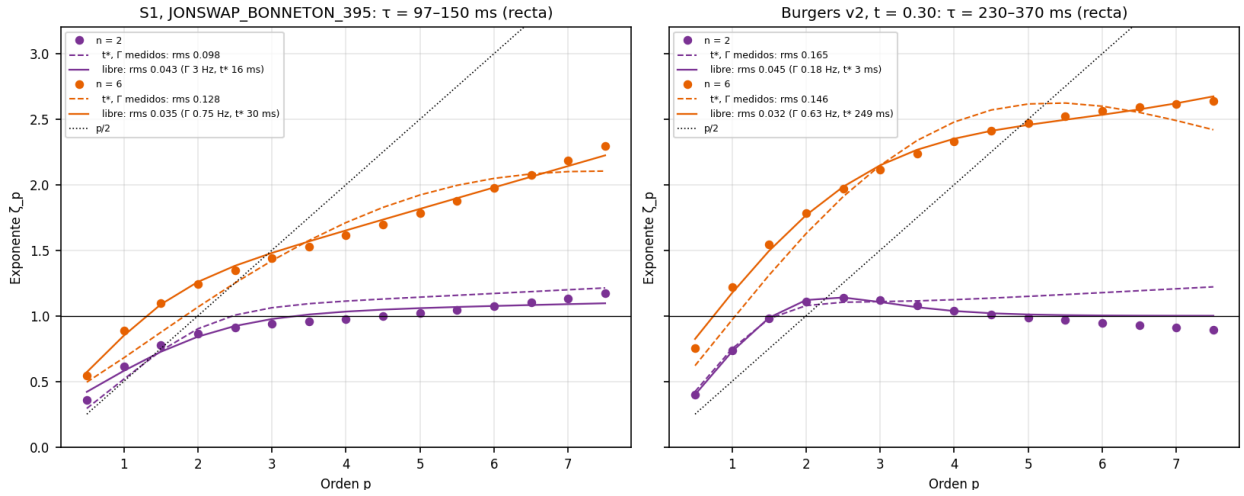


Figura 5: ζ_p contra p en la ventana común: S1 en JONSWAP (izquierda, 97–150 ms) y la simulación v2 (derecha, 230–370 ms), con el modelo de Ricard & Falcon con $K_{n,p}$.

Cuadro 2: ζ_p en la ventana común y rms del modelo con $K_{n,p}$.

	S1, JONSWAP		Burgers v2	
	$n = 2$	$n = 6$	$n = 2$	$n = 6$
ζ_p en $p = 2$	0,87	1,24	1,11	1,78
ζ_p en $p = 7{,}5$	1,17	2,30	0,89	2,64
rms, t^* y Γ medidos	0,098	0,128	0,165	0,146
rms, todo libre	0,043	0,035	0,045	0,032
t^* libre / medido	16 / 22 ms	30 / 22 ms	3 / 55 ms	249 / 55 ms

- $n = 6$ **se parece:** en la v2, ζ_p crece con p de forma cóncava, como en S1, y hasta un poco más (2,64 contra 2,30 en $p = 7{,}5$). Las dos ventanas están en el mismo τ/t^*. Es lo que predice el efecto de los bordes de los frentes de ancho finito (reporte del día, sección 9): un Burgers con frentes resueltos, mirado con el operador de 6 puntos a unos pocos t^*, ya da el crecimiento con p. En la simulación sf, con frentes de 1–2 muestras, $n = 6$ se planchaba.
- $n = 2$ **no se parece:** en la v2 sube hasta 1,14 en $p = 2{,}5$ y después baja a 0,89; en S1 sube despacio hasta 1,17. En la v2, las S_p de $n = 2$ de orden alto empiezan a saturar dentro de la ventana (la pendiente local de p alto cae de 1,3 a $\approx 0{,}4$), porque la ventana está cerca de la separación entre choques. En S1 la caída es más suave.
- **Modelo:** con t^* y Γ medidos, la fórmula del paper no alcanza (rms 0,15–0,17). Con todo libre ajusta, pero con t^* fuera de lugar (3 ms para $n = 2$, 249 ms para $n = 6$): igual que en S1, la fórmula imita el efecto de los bordes con un t^* inflado. Habría que probar el frente tanh exacto.

5. Con ruido

5.1. Qué ruido

Para ver si el ruido de medición cambia las conclusiones, sumo ruido a $\eta = -u$ antes de todo el análisis:

- **Nivel:** el cociente ruido/señal de S1. La medición en agua quieta del Día 1 (ruido_channel_1_analizada.npy, 180 s) tiene un transitorio del lock-in en el primer segundo y una deriva lenta (pico en 0,08 Hz). En el tramo de 5 a 175 s, sin la deriva por debajo de 0,5 Hz, el rms es 0,074 mm, o sea el **4,6 %** del rms de η en JONSWAP.

- **Gaussiano:** blanco, con ese rms relativo.
- **Del sensor:** la propia serie de agua quieta de S1, con el tiempo escalado por ω_m (1 s de la simulación equivale a $\omega_{m,\mathrm{sim}}/\omega_{m,\mathrm{JONSWAP}} \approx 0{,}32$ s de S1; los 500 s caben en los 170 s medidos, sin repetir), filtrada a su Nyquist equivalente y con el mismo rms relativo. También pruebo el triple (14 %).

5.2. Resultados

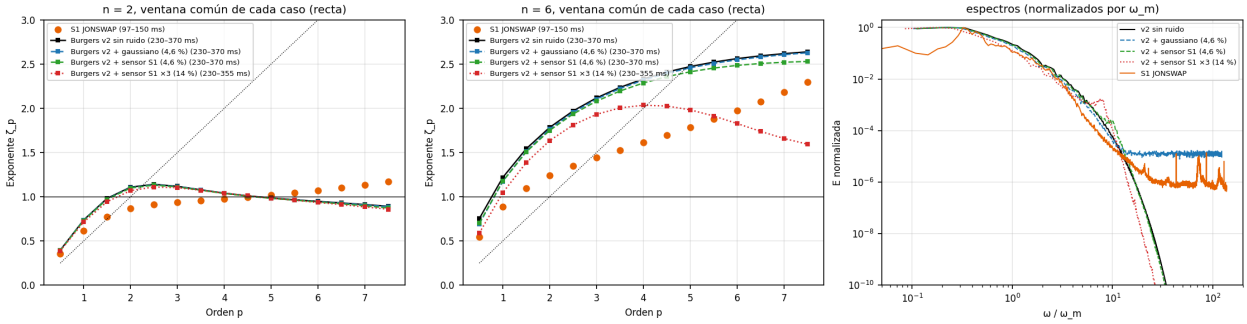


Figura 6: ζ_p contra p de $n = 2$ y $n = 6$ en la simulación v2 sin ruido, con ruido gaussiano (4,6 %), con ruido del sensor (4,6 %) y con el triple del ruido del sensor (14 %), junto con S1 en JONSWAP. Derecha: los espectros, normalizados por ω_m.

Cuadro 3: Simulación v2 con ruido: ζ_p en $p = 7{,}5$ y escalas.

Caso	ω_ν/ω_m	frentes [Hz]	ventana [ms]	$\zeta^{(2)}_{7,5}$	$\zeta^{(6)}_{7,5}$
sin ruido	1,70	0,28	230–370	0,89	2,64
gaussiano 4,6 %	1,70	0,32	230–370	0,89	2,63
sensor 4,6 %	1,61	0,28	230–370	0,87	2,53
sensor 14 %	2,90	0,26	230–355	0,86	1,59
S1, JONSWAP	1,77	0,84	97–150	1,17	2,30

- **Con el nivel de S1**, el ruido casi no cambia nada: $n = 2$ queda igual y $n = 6$ baja de 2,64 a 2,53–2,63 en $p = 7{,}5$. El gaussiano al 4,6 % hasta deja un piso espectral más alto que el de S1.
- **Con el triple**, $n = 6$ se dobla hacia abajo desde $p \approx 4$ (1,59 en $p = 7{,}5$) y ω_ν se corre (el ajuste csch^2 empieza a ver el ruido). El ruido es plano en τ ($\zeta = 0$) y el operador de 6 puntos lo amplifica: $\sum_j c_j^2 = 252$ veces su varianza, contra 2 para $n = 2$. Por eso pega antes en $n = 6$.
- **Conclusión:** el crecimiento de $n = 6$ en S1 no es un efecto del ruido. Al nivel de S1, el ruido solo podría bajarlo un poco.

6. Conclusiones y pendientes

1. La simulación de referencia es la **v2** (último frame): diente de sierra desarrollado, choques resueltos y una relación ancho/separación de los frentes como en S1. La sf, con $\nu = 0{,}005$, no sirve: los choques ocupan 1–2 muestras.
2. En la v2, $n = 6$ **crece con** p **como en S1**, en el mismo rango de τ/t^*. Es consistente con que el crecimiento venga de los bordes de los frentes de ancho finito vistos por el operador de n puntos, y no de algo propio de las olas.
3. $n = 2$ **difiere**: en la v2 baja para p alto porque la ventana está cerca de la separación entre choques.
4. El **ruido** al nivel de S1 no cambia las conclusiones; con el triple, $n = 6$ se dobla en p alto.

Pendientes.

- Ajustar con el frente tanh exacto, $G_{n,p}(\tau/t^*)$, en lugar de la fórmula del paper, a la v2 y a S1, con un solo t^* para todos los n.
- Repetir en frames intermedios de la v2 y en la v3, para ver cómo cambia $n = 6$ con t^*/T.
- Estudiar el merging de bores entre S1 y S2 y compararlo con la fusión de choques de estas simulaciones (anotado en el Journal).

Códigos (en Día 5/Intermitencia Burgers/Códigos/): series_simulaciones.py (Fig. 1), burgers_ventanas.py (análisis, –sim v2|v3|sf, –ruido gauss|sensor, –nivel), comparar_ruido.py (Fig. 6). Resultados en Resultados/burgers_ve